





Главная > Справочник > Физика > Теплотехника

🏷 Физика

Теплотехника

02.09.2021 👁 704 ⌚ 4 мин



Катя Захарова

Теплотехника – раздел науки, которая исследует методы получения, изменения и перемещения теплоты.

Содержание:

Роль русских ученых для возникновения и развития теплотехники

Какое значение имеет теплотехника как наука

Техническая термодинамика

Теория теплообмена

Теплотехника – раздел науки, которая исследует методы получения, изменения и перемещения теплоты. В рамках данной науки также изучаются принципы работы и конструктивные особенности различных тепловых машин, парогенераторов и т.д.

Роль русских ученых для возникновения и развития теплотехники



Отечественными учеными был внесен громадный вклад в формирование и дальнейшее развитие теплотехники. Еще в 18-ом веке Михаил Ломоносов производил теоретические исследования в данной области и занимался эмпирическими опытными изысканиями – с целью выявить общие теоретические законы теплоты.

Именно Ломоносовым были во многом заложены фундаментальные основы в области молекулярно-кинетической теории веществ. Также им была установлена связь между механической энергией и теплотой.

Другой, не менее известный, русский ученый Дмитрий Менделеев – провел важные для развития теплотехники исследования и даже с научной точки зрения обосновал подземную газификацию топлива. Им же были установлены критические температуры для разных веществ.

Не стоит забывать и про вклад таких российских ученых, как Циолковский, Гриневский, Кирш, Радциг и многих других, которые заложили основные принципы научного проектирования для тепловых агрегатов. В дальнейшем даже космические ракеты конструировались во многом благодаря именно их трудам.

С самых первых лет своего существования советская власть разработала и взялась за активное внедрение плана ГОЭЛРО, который подразумевал всего за полтора десятка лет выстроить на территории страны порядка трех десятков электростанций.

Намеченный план был даже перевыполнен.

Какое значение имеет теплотехника как наука

Не стоит воспринимать теплотехнику как науку чисто теоретическую. Все как раз наоборот: ведь и зарождалась она для решения сугубо практических задач. Сегодня она:

- Выводит рациональные методы применения теплоты;
- Проводит анализ экономичности тепловых процессах в механизмах и установках;
- Формирует оптимальные тепловые процессы и их комбинации;
- Проектирует новые и совершенствует уже имеющиеся тепловые агрегаты.



Сегодня принято различать два направления применения теплоты:

- Технологическое;
- И энергетическое.

В случае с энергетическим использованием теплота преобразуется в механическую работу. А в случае с технологическим она нужна для того, чтобы с той или иной целью изменять свойства различных тел.

Например, если нагревать тело до определенной температуры, можно изменить его агрегатное состояние, физические и механические показатели.

В общем-то, сегодня энергетикой и решаются главным образом задачи по изменению теплоты в механическую работу. Та, в свою очередь, посредством генераторов, трансформируется в электроэнергию, удобную при перемещении на дальние расстояния. Затем электроэнергия может превратиться снова в механическую.

Структура современной теории теплотехники включает в себя:

- Техническую термодинамику;
- Теорию теплообмена.

Техническая термодинамика

Техническая термодинамика – наука, исследующая энергию и ее свойства. В основе термодинамики лежат два ее начала – закона. Они были выведены эмпирическим путем и сегодня рассматриваются в качестве фундаментальных для многих областей физики, химии и т.д.

Именно после открытия данных законов термодинамика и стала стремительно развиваться как наука. Первый закон термодинамики определяет сохранение энергии относительно тепловых процессов:

$$\Delta Q = \Delta U + A$$

Где:

- ΔQ – то количество теплоты, которое подводится к системе;
- ΔU – показатель изменения внутренней энергии системы;
- A – работа, совершенная термодинамической системой.



Вторым термодинамическим законом определяются направления природных тепловых процессов:

$$\Delta S \geq 0$$

Иными словами, речь идет о всегда растущей энтропии.

Второй закон термодинамики имеет не только научно-физическое, но и философское значение.

Благодаря разграничению круга вопросов, рассматриваемых термодинамикой, она подразделяется на:

- Общую (физическую) термодинамику;
- Химическую;
- А также техническую.

Общей термодинамикой дается представление о базовых основах термодинамики на теоретическом уровне. Она же определяет законы превращения энергии, которые наблюдаются в тех или иных физических процессах.

Химической термодинамикой изучаются тепловые эффекты, которые сопровождают химические реакции.

Наконец, техническая термодинамика «отвечает» за использование законов термодинамики в процессах преобразования тепла в работу. Имея представление о механизмах реальных термодинамических процессов, становится возможным воссоздать их в схемах – чтобы провести полный термодинамический анализ. В результате можно среди всех рабочих тел, участвующих в процессе, выявить тот, что является источником тепла, а также тот, кто тепло потребляет.

Главное содержание прикладной термодинамики – определение количества полезной работы в процессах. Прикладная термодинамика «сотрудничает» также с молекулярными и статистическими исследованиями.



Теория теплообмена

Под теорией теплообмена принято понимать раздел науки, который исследует законы передачи и распространения теплоэнергии между объектами. Принято различать три способа теплообмена:

- Через теплопроводность;
- Конвекцией;
- А также тепловым излучением.

Теплопроводность – это процесс переноса тепла, проявляющийся во время непосредственного контактирования тел друг с другом.

В жидких средах распространение теплоты вместе с процессом теплопроводности может наблюдаться через перемешивание и перемещение нагретых слоев жидкости. Такое явление носит название конвекции.

Конвективный теплообмен (теплоотдача) – теплопередача при касании стенок сосуда с жидкостью через теплопроводность и дальнейшее распространение тепла внутри жидкости через конвекцию. Как правило, теплоотдача происходит только в одном направлении.

Излучение – передача теплоэнергии через электромагнитные волны. В этом случае речь идет о двойном переходе энергии. Она преобразуется в так называемую лучистую энергию на поверхности тела, излучающего тепло. Затем лучистая энергия может переходить в тепло на поверхности тела, поглощающего тепло.

Стоит также отметить, что перечисленные виды теплопередачи нередко происходят одновременно.

Наши эксперты помогут с выполнением любого задания!

Предмет

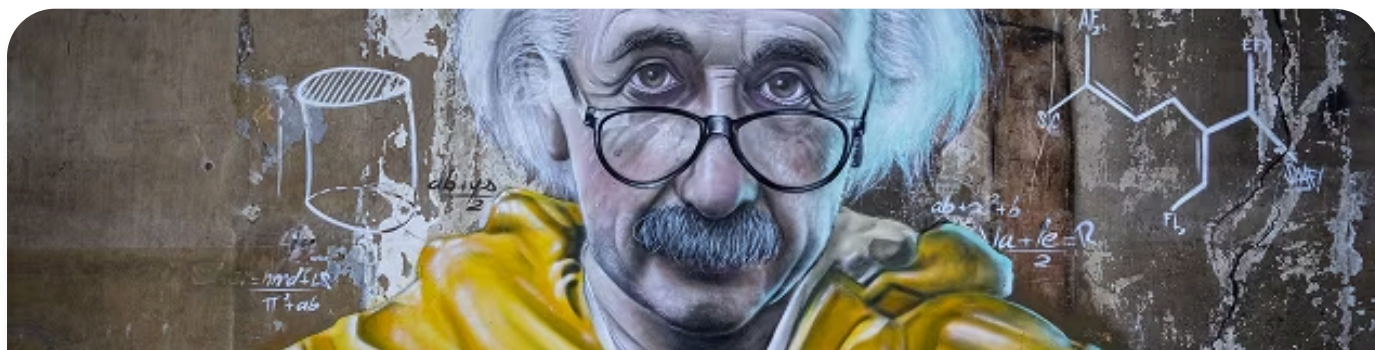
Электронная почта

Продолжить

- ☐ Принимаю [Политику конфиденциальности](#)
- ☐ Принимаю [Пользовательское соглашение](#)



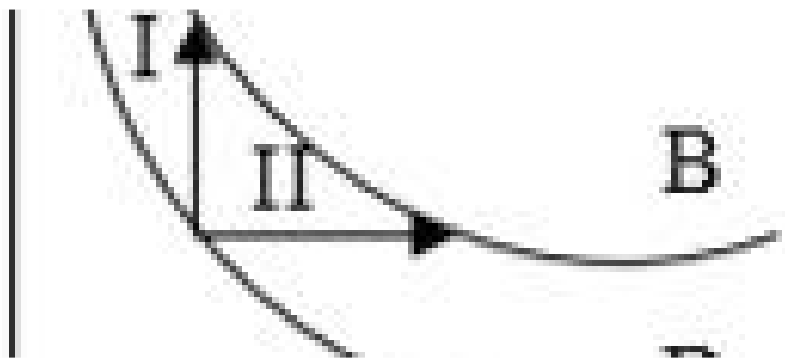
Читайте также



Ангелина Воскресенская 👁 1030

Теория теплообмена

📍 Физика



Елизавета Громова 👁 1006

Термодинамика

📁 Физика



Максим Ковалев 👁 537

Электрическое напряжение

📁 Физика

Популярные записи

Захарова 👁 1900

**Классификация и особенности
различных видов рекламы**

Согласно этому определению,
типы рекламы в настоящее
время переходят в статус
культурного и всеобъемлющего...



© 2001–2026 HomeWork.

Все права защищены.

Онлайн-сервис для студентов.



[Узнать стоимость](#)

Услуги

[Дипломная работа](#)

[Курсовая работа](#)

[Магистерская работа](#)

[Отчет по практике](#)

[Контрольная работа](#)

[Решение задач](#)

[Реферат](#)

[Доклад](#)

[Научный труд](#)

[Статья \(бакалавр, магистр\)](#)

[Публикация статьи в ВАК](#)

[Все услуги](#)

О сервисе

[О проекте](#)

[Гарантии](#)

Полезное

Отзывы

Справочник предметов

Связаться с нами

ВК Telegram 8-800-505-17-61

order@homework.ru

Скачать приложение

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

